

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE PHYSIQUE**RECUEIL DE QUESTIONS -**
RÉPONSES Chapitre 7 : Ondes mécaniques**progressives** Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Sombres)

Question 1 : Quelle est la définition physique d'un ébranlement et d'un milieu élastique ?

Réponse :

- **Un ébranlement** est une déformation de courte durée imposée localement à un milieu matériel.
- **Un milieu élastique** est un milieu matériel capable de reprendre spontanément sa forme et sa position initiales de repos après avoir été déformé par une perturbation brève.

Question 2 : Distinguez de façon rigoureuse une onde transversale d'une onde longitudinale.

Réponse :

- **Une onde transversale** est caractérisée par une direction de déformation du milieu de propagation perpendiculaire à la direction dans laquelle l'onde progresse (ex. rides à la surface de l'eau, ondes sur une corde).
- **Une onde longitudinale** présente une direction de déformation du milieu strictement parallèle à la direction de la propagation (ex. compressions et dilatations d'un ressort à spires non jointives, ondes sonores).

Question 3 : La propagation d'une onde mécanique progressive correspond-elle à un déplacement de matière ou d'énergie ? Justifiez.

Réponse : Elle correspond uniquement à un **transfert d'énergie**, sans **transport de matière**. Au passage de l'onde, les particules matérielles effectuent de petites oscillations autour de leur position d'équilibre fixe, mais ne se déplacent pas dans le sens de la propagation (comme le prouve l'immobilité globale d'un morceau de liège flottant lors du passage d'une ride circulaire).

Question 4 : Quel est le rôle d'une pelote de coton fixée à l'extrémité d'une corde vibrante au laboratoire ?

Réponse : Le coton est un matériau mou absorbant. Son rôle est de dissiper l'énergie mécanique de l'onde incidente pour **empêcher toute réflexion** d'ondes au niveau de l'extrémité. Cela permet de simuler une corde de longueur infinie (milieu parfaitement ouvert) et d'obtenir des ondes progressives pures.

Question 5 : Expliquez ce qu'est la double périodicité d'une onde progressive sinusoïdale.

Réponse : La propagation est caractérisée par :

- **Une périodicité temporelle (T) :** C'est la période d'oscillation dans le temps de la source de vibration et de chaque point atteint. Elle ne dépend que de la source ($T = 1/N$).
- **Une périodicité spatiale (λ) :** C'est la longueur d'onde, qui représente la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à sa période temporelle T . Elle dépend à la fois de la source et du milieu de propagation ($\lambda = v \cdot T$).

Question 6 : Donnez la relation reliant la longueur d'onde, la célérité, la période et la fréquence.

Réponse : La relation fondamentale s'écrit :

$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{N}$$

Où λ est la longueur d'onde en mètres (m), v la célérité de propagation en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, T la période temporelle en secondes (s), et N la fréquence de la source en Hertz (Hz).

Question 7 : Établissez l'équation horaire du mouvement d'un point M d'abscisse x sur une corde.

Réponse : Si la source S vibre selon la loi $y_S(t) = a \sin(\omega t + \varphi_S)$ pour $t \geq 0$, le point M d'abscisse x reproduit ce mouvement avec un retard temporel $\theta = x/v$. Son équation horaire s'écrit :

- Pour $t < \theta$: $y_M(t) = 0$
- Pour $t \geq \theta$: $y_M(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_S\right)$

Question 8 : Quelles conditions géométriques caractérisent les points vibrant en concordance de phase avec S ?

Réponse : Pour que deux points vibrent en concordance de phase (dans le même état vibratoire à tout instant), la distance x séparant le point de la source doit être un multiple entier de la longueur d'onde λ :

$$x = k \cdot \lambda \quad \text{avec } k \in \mathbb{N}^*$$

Question 9 : Quelles conditions géométriques caractérisent les points vibrant en opposition de phase avec S ?

Réponse : Pour que le mouvement du point M soit en opposition de phase avec la source S (lorsque S monte, M descend au maximum), sa distance x à la source doit vérifier :

$$x = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad \text{avec } k \in \mathbb{N}$$

C'est-à-dire un nombre impair de demi-longueurs d'onde.

Question 10 : Qu'est-ce que le front d'onde x_f d'une onde progressive à un instant t_1 ?

Réponse : Le front d'onde x_f est la position la plus éloignée de la source atteinte par l'onde à l'instant t_1 . C'est la limite physique de la propagation :

$$x_f = v \cdot t_1 = n \cdot \lambda \quad \text{avec } n = \frac{t_1}{T}$$

Au-delà de cette coordonnée ($x > x_f$), le milieu matériel n'a pas encore été atteint par la perturbation et reste parfaitement au repos.

Question 11 : Pourquoi l'amplitude d'une onde sonore ou circulaire décroît-elle en s'éloignant de la source ?

Réponse : Cette décroissance est due au phénomène de **dilution de l'énergie**. L'énergie mécanique totale fournie par la source se répartit sur un front d'onde géométrique de plus en plus grand (cercle de périmètre $2\pi r$, ou sphère de surface $4\pi r^2$) au fur et à mesure de sa progression. Ainsi, l'énergie disponible par unité de surface s'amenuise, même sans amortissement.

Question 12 : Qu'est-ce que l'isochronisme des oscillations de propagation ?

Réponse : C'est la propriété selon laquelle la période temporelle T de vibration reste strictement identique pour tous les points du milieu de propagation, et ce, quelle que soit la distance de ces points à la source de vibrations.

Question 13 : Comment varie la vitesse de propagation du son selon la compressibilité du milieu ?

Réponse : La vitesse de propagation du son est d'autant plus grande que le milieu matériel est rigide et peu compressible. Ainsi, la célérité du son est maximale dans les solides (ex. ≈ 5000 m/s dans l'acier), moyenne dans les liquides (ex. ≈ 1500 m/s dans l'eau) et minimale dans les gaz (ex. ≈ 340 m/s dans l'air).

Question 14 : Quelles conditions sur la période des éclairs T_e permettent d'observer l'immobilité apparente d'une onde ?

Réponse : Pour immobiliser visuellement une onde progressive par effet stroboscopique, la période temporelle T_e séparant deux éclairs consécutifs doit être un multiple entier de la période propre T de l'onde :

$$T_e = k \cdot T \quad \text{soit} \quad N_e = \frac{N}{k} \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

La plus grande fréquence d'éclairs possible pour cette observation est $N_e = N$ ($k = 1$).

Question 15 : Qu'observe-t-on stroboscopiquement si la fréquence des éclairs N_e est légèrement supérieure à N ?

Réponse : Si N_e est légèrement supérieure à N , la période des éclairs T_e est légèrement inférieure à T . Entre deux éclairs, les points du milieu accomplissent un tout petit peu moins qu'une oscillation complète. Apparemment, l'onde subit un léger retard de motif à chaque éclair. On observe un mouvement visuel de progression lente de la sinusoïde **dans le sens contraire du sens réel de propagation** (mouvement apparent de recul).